

PLANO DE CURSO SIMPLIFICADO

MANUTENÇÃO EM PLACA ELETRÔNICA INVERTER – 24 h

ÁREA: REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

MODALIDADE: APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Título do Curso: Manutenção em Placa Eletrônica Inverter

Carga horária: 24 horas

Ocupação (CBO): 9112-05

Modalidade: Aperfeiçoamento Profissional

Tipo de ação: Presencial

Eixo Tecnológico: Produção Industrial

Cliente: Comunidade em Geral

Público alvo: Profissionais da área da refrigeração.

Regulamentação específica do curso: Itinerário Nacional de Educação Profissional das áreas tecnológicas de Mecatrônica e Refrigeração.

2. JUSTIFICATIVA

O curso foi elaborado para atender a comunidade.

3. REQUISITOS DE ACESSO

- Idade mínima: 16 anos;
- Escolaridade mínima: Ensino Fundamental incompleto (mínimo de 5º ano);
- Comprovar conhecimentos e experiências anteriores referentes à área de Refrigeração em ar condicionado, adquiridos em cursos, no trabalho ou em outros meios informais.

4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Aperfeiçoar profissionais com competências para realizar a manutenção em placa eletrônica de ar condicionado inverter, de acordo com procedimentos e normas técnicas, de qualidade, produtividade, ergonomia, saúde e segurança do trabalho.

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR / CONTEÚDO FORMATIVO

Capacidades Técnicas

- Relacionar as grandezas elétricas;
- Calcular resistência e capacitância equivalentes em circuitos;
- Identificar os principais tipos de associação em circuitos elétricos;
- Utilizar instrumentos de medição de grandezas elétricas;
- Realizar montagem de circuitos básicos;
- Identificar o princípio de funcionamento eletromagnético em componentes Elétricos.
- Utilizar equipamentos de proteção individual;
- Diferenciar o comportamento das grandezas elétricas em circuitos;
- Classificar materiais elétricos isolantes, condutores e resistores;
- Diferenciar grandezas elétricas;
- Identificar as principais grandezas elétricas;
- Identificar os principais componentes dos circuitos elétricos;
- Reconhecer os instrumentos aplicáveis à medição de grandezas elétricas, suas características, finalidades e formas de uso
- Reconhecer unidades de medida aplicadas à eletroeletrônica, assim como as suas formas de conversão
- Definir soluções matemáticas para diferentes tipos de problemas relacionados à eletroeletrônica aplicada a sistemas automatizados
- Reconhecer os princípios da eletricidade aplicáveis a sistemas elétricos e eletrônicos de máquinas e equipamentos
- Interpretar dados e informações da eletroeletrônica contidos na documentação técnica.
- Substituir componentes eletroeletrônicos.
- Realizar a manutenção da placa;
- Envernizar a placa.

CONHECIMENTO

1. ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO

1.1 EPIs e EPCs: Conceitos, funções e uso.

1.2 Ferramenta da Qualidade: 5S

1.3 Organização do espaço de trabalho.

1.4 Organização de ferramentas e instrumentos: formas, importância;

1.5 Princípios de organização

2. TIPOS DE REDES E RAMAIS ELÉTRICOS

2.1 Características da rede

2.1.1 Frequência

2.1.2 Correntes de fase e linha

2.1.3 Tensões

3. ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES

3.1 Capacitância

3.2 Resistência equivalente

3.3 Paralelo e misto

3.4 Capacitores em circuitos em série.

4. GRANDEZAS ELÉTRICAS

4.1 Reatância

4.2 Indutância

4.3 Capacitância

4.4 Frequência

4.5 Impedância

4.6 Potência

5. ELETRÔNICA ANALÓGICA

5.1 Fontes de Alimentação

5.2 Filtros

5.3 Osciladores

5.4 Amplificadores

5.5 Tiristores (SCR, DIAC, TRIAC)

5.6 Transistores (TBJ, MOSFET, IGBT, JFET)

5.7 Diodos

6. CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA

6.1 Teoremas de Thévenin e Norton

6.2 Circuitos série, paralelo e misto de corrente contínua

7. ELETRECIDADE BÁSICA

7.1 Instrumentos de medidas.

7.2 Eletrostática

8. CONHECENDO OS CONDICIONADORES DE AR INVERTER

8.1 Conhecendo a placa da unidade interna e externa

8.2 Fusível

8.3 Optoacopladores

8.4 Comunicação

8.5 IGBT / IPM

8.6 Ponte de diodos

8.7 Capacitores

8.8 Leitura do código de erro

Capacidades Socioemocionais

- Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações interpessoais.
- Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas
- Reconhecer padrões, critérios e requisitos para a organização de ambientes laborais e compreendê-los como condição para a qualidade e a segurança no trabalho

6. METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia de ensino adotada abordará conceitos teóricos e práticos do curso, de forma que o processo de aprendizagem privilegie o desenvolvimento de competências através de estratégias de ensino que estimulem os alunos a analisar e refletir sobre situações-problemas, estudo de casos, desafios e situações reais vivenciados no ambiente de trabalho.

As aulas serão ministradas coletivamente, por meio de exposição oral dialogada e aulas práticas, buscando reforçar os conteúdos/conhecimentos abordados com a formação profissional, possibilitando ao aluno, maior entendimento e aplicabilidade em situações práticas em sala de aula e no mercado de trabalho.

As aulas práticas serão desenvolvidas em ambientes pedagógicos apropriados com todas as condições de higiene e segurança, possibilitando ao aluno o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para o desempenho eficiente e eficaz da sua profissão.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

A avaliação será realizada de forma contínua, durante o decorrer de todo o curso, onde serão observados os seguintes critérios: o desempenho do aluno, assimilação e aproveitamento do conteúdo, bem como, assiduidade, pontualidade, iniciativa, interesse e comprometimento.

Será considerado aprovado o aluno que, ao final do curso obtiver nota final igual ou superior a 7,0 (sete) no curso e tenha desenvolvido as competências necessárias para atuação no mercado de trabalho. Será considerado retido o aluno que, ao final do curso, obtiver nota final inferior a 7,0 (sete) no curso.

8. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Informar os ambientes pedagógicos e a infraestrutura tecnológica necessária para a oferta e execução do curso, tanto na unidade escolar quanto em empresas ou instituições, quando for o caso.

- Sala de aula convencional, equipada com lousa, projetor e computador;
- Laboratórios de Refrigeração e Energia;
- Maquinas Industriais e Equipamentos.

9. PERFIL DO DOCENTE

O perfil docente para o Curso de Formação Inicial e Continuada está de acordo com a formação e experiência adequadas para atender e garantir a qualidade da oferta do curso em questão, a qual possibilite o desenvolvimento das potencialidades do aluno.

10. CERTIFICAÇÃO

Para certificação o aluno precisa:

- Ser considerado aprovado nas avaliações realizadas durante o decorrer do curso;
- Obter 75% de frequência durante o curso e, sobretudo, o desenvolvimento das competências e habilidades específicas inerentes à profissão.

11. ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CONTROLE DE REVISÕES

ELABORAÇÃO	CFP Taquaralto
VALIDAÇÃO	Unidade de Educação Profissional
DATA	NATUREZA DA ALTERAÇÃO
26/03/2021	CRIAÇÃO DO CURSO.